

Selflow

Plan de travail — état au 27 août 2026 (8^e édition)

Où en est le projet

Les vingt et un lots sont terminés. Le socle métier — souscription, stock, imputations, passerelle comptable, manques métier, page d'accueil, stabilisation — est livré et couvert par **1 040 épreuves automatiques, toutes vertes** (4 152 vérifications).

Depuis la 7^e édition, sept lots répondent à ce que le propriétaire a relevé à l'usage. Ils n'ont presque pas ajouté de fonctions : ils ont **défait des écrans qui disaient autre chose que ce que le code faisait** — un article archivé qu'on pouvait encore vendre, un reçu qui s'annonçait non certifié alors qu'il l'était, une procédure de conformité dont cinq points sur six ne vérifiaient rien.

Le lot 15 a changé le modèle de sécurité de la passerelle comptable. Le secret unique, partagé par toutes les entreprises, **ne dit pas qui appelle** : une entreprise qui obtenait la clé d'une autre déversait son référentiel et ses écritures dans les livres de l'autre. Chaque dossier porte désormais **sa propre clé**, délivrée par Comptaflow, chiffrée en base, jamais saisie par personne — et le lot 19 la fait **tourner chaque mois**.

Le lot 19 a repris le point de vente, qui est une **donnée fiscale** : son nom part tel quel à la plateforme de la DGI avec chaque facture. Quatre endroits en fabriquaient un d'office, nommé « Siège » ; il n'entraînait dans aucun blocage d'inscription ; et le choix du site actif **mourait à la déconnexion**, si bien qu'un responsable de trois magasins pouvait encaisser au nom du mauvais.

Ce qui reste ne dépend plus du code de notre côté : **les photos, les vidéos et trois descriptions de produits**, qui appartiennent au propriétaire du projet ; et, chez Comptaflow, **le point d'entrée de rotation des clés** et le retrait conjoint des trois tolérances de transition.

La conformité FNE est **gelée** depuis sa validation contre des pièces réellement certifiées.

1. Ce qui est livré

Lot	Objet	État
0	Fermer les portes ouvertes — secrets hors du code, points d'entrée externes bornés	Terminé
1	Le référentiel en base — activités, modules, comptes, journaux par secteur	Terminé
2	Le parcours de souscription — étape par étape, sans intervention du superadmin	Terminé
3	Le stock suit l'événement — porte unique, CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré), quantités décimales	Terminé
4	Les imputations — 276 comptes corrigés, inventaire permanent, consignations	Terminé
5	La passerelle Comptaflow — les deux côtés, fusionnée le 15 août	Terminé
6	Les manques métier — devis, production, lots, immobilisations, consignes, imports	Terminé
7	La page d'accueil — neuf dispositions, animation au défilement, contenu semé ; photos et vidéos à déposer	Partiel
8	Stabilisation — habilitations, débit, identifiants opaques, scénarios de bout en bout	Terminé
9	Ce que le propriétaire a relevé — écritures de vente, domaine d'activité, retour à la configuration, sens de la passerelle, qui configure la FNE	Terminé

Lot	Objet	État
10	Le plan complet — bouton « créer un avoir », page d'accueil absente, création d'un compte, compte FNE à la création	Terminé
11	Ce que l'usage a montré — la passation qui n'était pas versionnée, les services affichés en rupture, les achats et le 401, le régime d'imposition	Terminé
12	Ce qui dormait — taxes de l'achat retirées, libellés d'écriture paramétrables, résultat par site, photo de l'article en fond de carte	Terminé
13	Le paramétrage ne se saisit plus deux fois — secteur déduit du parcours, verrou sur ce qui porte des données, modules rouverts, diagnostic des photos	Terminé
14	Ce que six écrans disaient de travers — l'article archivé écarté partout, l'inscription en trois étapes, le reçu qui s'annonçait non certifié, une illustration par nature d'article	Terminé
15	La page des paramètres occupe sa largeur, et une clé de liaison par entreprise — délivrée par Comptaflow, chiffrée, jamais saisie	Terminé
16	Neuf écrans relus par le propriétaire — trois adresses en 404, le compte comptable des journaux, les identifiants fiscaux d'un particulier, le plan comptable complet	Terminé
17	La clé borne aussi ce que l'API rend — l'annuaire des clients ne s'ouvre plus sur le seul secret partagé	Terminé
18	L'avis d'ouverture du dossier comptable — un courriel qui dit quel mot de passe, jamais lequel	Terminé
19	Le point de vente, et la clé qui tourne — plus de site inventé, le choix survit à la déconnexion, rotation mensuelle	Terminé
20	Choisir la facture d'origine d'un avoir — la liste rendait le numéro de ligne quand les adresses portent l'identifiant public	Terminé

Travaux hors lots, réalisés à la demande

Sujet	Ce qui a été fait
Reçus normalisés (RNE)	Le reçu emprunte la porte de la facture : plus de champ est_rne / numero_rne à la vente, plus de blocage à la normalisation. Le ticket porte les trois éléments du sticker DGI : QR, visuel FNE, numérotation.
Normalisation auto/manuelle	Deux réglages indépendants dans les paramètres — un pour les factures, un pour les reçus. Coché, la pièce part à la certification dès son émission ; décoché, la normalisation manuelle est maintenue.
Tableau de bord général	Erreur 500 (Internal Server Error — erreur interne du serveur) corrigée : une variable calculée n'était pas transmise à la vue. L'écran n'avait aucune couverture.
Boucle de redirection	routes/web.php portait une route « / » qui masquait celle du module. Supprimée. Découverte au passage : deux rôles n'ont aucun espace de travail.
Identifiants opaques	Dix jeux de peuplement inséraient en SQL brut, contournant le crochet Eloquent qui pose l'identifiant public. Corrigés, plus une migration de réparation et une épreuve qui relit le code source.
Souscription — domaines vides	Le semeur du référentiel n'était pas appelé par db:seed. Corrigé, et l'écran affiche désormais la commande à lancer si le référentiel manque.

Sujet	Ce qui a été fait
Déversement comptable	Sorti du crochet synchrone, passé en file d'attente (3 tentatives). Une indisponibilité de Comptaflow ne bloque plus la saisie d'une vente.
Sous-famille à l'import	La colonne figurait au modèle et n'était jamais lue. Un nom inconnu refuse désormais la ligne avec son motif, au lieu de la compter pour un succès.
Points de vente disparus	La liste des modules de base vivait en double, et les deux copies avaient oublié points_de_vente : la section s'évanouissait de la barre latérale sitôt la souscription enregistrée. Une seule liste désormais, et le module ne se décoche plus — le personnel et les habilitations vivent derrière lui.
Vitrine branchée	Elle existait à /presentation mais rien n'y menait : la racine conduisait droit au formulaire de connexion. Elle est désormais la porte d'entrée.
Accès délégués	admin_secondaire et responsable_pdv rejoignent l'espace d'administration, gouvernés par leurs habilitations. Au passage, admin_secondaire ne reçoit plus toutes les habilitations d'office : déléguer n'est plus céder l'entreprise.
Numéro de tiers	Il se confondait avec le compte collectif : le client recevait 411000, celui-là même qui regroupe tous les clients. Il porte désormais un numéro propre, rattaché à son compte général — et la convention est celle de Comptaflow, au caractère près (section 8).
Filtrage à l'import	Un numéro de tiers fourni au classeur est examiné avant d'être retenu : il est écarté s'il vaut le collectif, si son préfixe ne correspond pas au rattachement, si sa longueur n'est pas la bonne, ou s'il est déjà pris. Dans les quatre cas le système renumérote au lieu de refuser la ligne.
Page d'accueil	La vitrine n'était qu'une plomberie : des cartes en colonnes et un écran de saisie. Elle est refaite en page de présentation — neuf dispositions, apparition au défilement, facture animée en CSS, vidéo par section, menu à ancrés (section 9).

2. Ce qui reste

2.1 — Chez le propriétaire du projet

Ces points ne peuvent pas être traités depuis le code : ils demandent une décision ou une saisie.

Sujet	Ce qui est attendu	Pourquoi ici
Photos et vidéos	Le portrait de chaque personne, la vidéo de démonstration — déposés depuis l'écran superadmin. En attendant, les portraits affichent les initiales et les sections média disent qu'elles attendent leur fichier.	Aucune image ne peut être fabriquée pour représenter une personne réelle.
Trois descriptions à relire	RHFlow, LegalFlow, Agent-AI ne portent qu'une ligne : leur domaine. À compléter par ce que chacune fait réellement, et par le lien avec les autres.	C'est tout ce que le nom permet d'affirmer. Le reste aurait été inventé.
DC-Knowing et les autres membres	La présentation du cabinet, et les membres de l'équipe encore à venir.	La recherche ne trouve la maison que dans la liste 2023 des Centres de Gestion Agréés de la DGI, sous un autre nom de responsable. Rien qui permette d'écrire son histoire sans l'inventer.

Sujet	Ce qui est attendu	Pourquoi ici
Documentation et politique	Les deux adresses, saisies depuis l'écran superadmin. Les cartes existent, sans lien.	Les pages n'existent pas encore ; un lien mort vaut moins qu'un lien absent.
Habilitations des délégués	Cocher, pour chaque accès délégué, ce qu'il doit voir — onglet « Habilitations », écran du personnel.	Le contrôle ferme par défaut. Un compte délégué sans habilitation ne voit rien, et les comptes admin_secontaire existants perdent l'accès total qu'ils avaient à tort.
Imprimante de caisse	Choisir un modèle thermique 80 mm à port Ethernet, avec une adresse IP fixe.	L'impression passe par le navigateur pendant les tests, boîte de dialogue comprise. La voie réseau attend le modèle.
Le secret de la passerelle	Changer EXTERNAL_SYNC_SECRET dans les deux fichiers .env, même valeur des deux côtés.	La valeur en place, selflow-comptaflow-secret-2026, a été publiée dans l'historique du dépôt : elle est à tenir pour compromise. Depuis le lot 15 elle n'ouvre plus que le provisionnement — mais c'est encore lui qui délivre les clés.

2.2 — Comptaflow : la passerelle, réparée

Le correctif a été perdu une fois. Il est refait, et fusionné.

Appliqué le 9 août (b3bd59b), il a été **effacé de l'historique par un** `git push --force` **le 12 août** — sans conflit, sans avertissement, sans trace.

Reporté sur la base actuelle, conflit résolu, vérifié ligne à ligne, puis **fusionné dans main** **le 15 août** (0407335). Le travail côté Comptaflow y a ajouté un septième point d'entrée resté ouvert sur une clé publique.

Ne plus jamais fusionner par force-push sur ce dépôt.

Les cinq points corrigés, et ce qu'ils coûtaient

Sujet	Ce qu'il en coûtait
Idempotence du déversement	Rejouer une synchronisation duplique tout : la balance double, et rien ne le signale.
Compte de tiers	Tout retombe sur le compte collectif 411000 : le relevé d'un client donné est impossible à établir.
Comparaison d'exercice	Une pièce d'exercice clos se range dans l'exercice courant, et fausse les deux.
Journal inconnu	Un code non reconnu retombe sur le premier journal de la liste : une vente peut atterrir au journal de caisse.
Secret partagé	La valeur de repli est écrite dans le dépôt public. Elle donne accès à la comptabilité de toute entreprise liée.

Ce que la session Comptaflow a livré depuis

Sujet	Ce qui a été fait, et ce qu'on a appris
Recevoir le référentiel	POST /api/external/referentiel/deverser — le point bloquant des éditions précédentes est levé. Il n'existait pas dans main : il vivait sur une branche non fusionnée, reprise telle quelle plutôt que réécrite.
Clé par entreprise	Middleware X-Company-Key, génération et révocation. La clé est hachée pour la recherche, plus une copie chiffrée — le haché seul interdisait de retourner la clé, donc l'idempotence du provisionnement. Elle n'est en clair nulle part.
Longueur des numéros de tiers	tier_digits valait 8, et non 6. Deux migrations se contredisaient : celle qui posait 6 ne s'exécutait que si la colonne n'existait pas, donc jamais. Corrigé. Les six caractères de Selflow sont bien la référence — à huit, chaque écriture serait retombée sur le compte collectif.
Lien d'activation	Aucune infrastructure de réinitialisation n'existait ; elle a été construite. Elle sert de repli — le cas normal est l'empreinte du mot de passe Selflow, transmise au lot 16.

Ce qui reste à faire chez Comptaflow

Sujet	Ce qu'il faut faire
Rotation des clés le point bloquant	Écrire POST /api/external/companies/rotate-key et sa période de grâce : l'ancienne clé doit rester valable quelques minutes, sans quoi un déversement parti à l'instant du renouvellement échouerait, rarement et sans qu'on comprenne. Spécifié dans docs/passerelle-comptaflow/05-.... Tant qu'il n'existe pas, Selflow le dit et ne casse rien : la clé en place continue de servir.
Les trois tolérances de transition	Un appel sans en-tête passe encore sur le seul secret partagé, des deux côtés. Trois blocs, marqués en majuscules, à retirer ensemble le jour du déploiement conjoint : ExternalSyncControleur::entrepriseDeLaCle() chez Selflow, VerifieCleEntreprise::handle() et le ?? de entrepriseDeLaRequete() chez Comptaflow. En retirer un ou deux laisse la porte ouverte du côté qu'on n'a pas fermé.
L'écran de liaison	La seconde fenêtre de liaisons.blade.php demande encore au superadministrateur le mot de passe du compte d'un client. Le contrat retenu est l'empreinte bcrypt : personne n'a à lire ni à choisir ce mot de passe.
Adresse de l'application	APP_URL vaut https://dc-knowing.com/COMPTAFLOW/public — mauvais hôte, et un chemin qui ne devrait pas y être. L'adresse est https://comptaflow.dc-knowing.com/.
Clés versionnées	.env.example et .env.example2 sont dans le dépôt, avec une clé Gemini et une APP_KEY. Les retirer, révoquer la clé Gemini, et vérifier que la APP_KEY de production n'est pas celle du dépôt — elle chiffre les clés de liaison.
Modèles d'import	Les quatre classeurs proposés sont des exports Sage d'un client réel : le plan comptable en tire zéro compte, le plan tiers deux lignes inversées, et le modèle d'écritures n'a aucune route qui le consomme. Les quatre refaits sont fournis dans PASSERELLE-COMPTAFLOW/modeles-import/.
Import du plan tiers	plan_tiers.compte_general est NOT NULL avec une clé étrangère, et MasterTiersImport ne le renseigne jamais : l'import échoue sur une violation d'intégrité même avec un fichier correct. Second point : AdminConfigController:520 construit MasterPlanImport sans le chemin du fichier, si bien que detectDelimiter() répond toujours « ; ».

2.3 — Dans Selflow, à décider

Sujet	État	Ce qu'il faudrait
Libellés d'écriture	Terminé	Deux gabarits par type d'opération, neuf jetons, un écran avec aperçu. Les défauts reproduisent l'ancien texte au caractère près, et les écritures passées ne sont jamais réécrites (section 13).
Analytique	Terminé	Le résultat se lit site par site, sur le seul axe que l'application renseigne — le lieu où la pièce a été établie. Aucune clé de répartition n'est inventée (section 13).
Devis B2B	Terminé	Le B2B est une fonctionnalité incluse, non un module — tranché par le propriétaire.
Accès délégués	Terminé	Le même espace que le propriétaire, gouverné par les habilitations — tranché par le propriétaire. Reste à cocher les droits de chaque compte.
Numérotation des tiers	Terminé	Alignée sur Comptaflow : préfixe de deux chiffres, six caractères, numérique ou alphanumérique au choix de l'entreprise. La saisie manuelle est retirée — le système numérote seul (section 8).
Page d'accueil	Partiel	Écrite, animée, semée du contenu dicté — et le contenu suit désormais le même chemin que le schéma, par migrate. Restent les photos, les vidéos, trois descriptions de produits et la présentation du cabinet (section 9).
Écritures de vente	Terminé	La facturation passe toujours par le compte du client, le droit de timbre entre en écriture, et la TVA collectée se ventile par nature de produit (section 10).
Création d'un compte	Terminé	Les deux écrans — inscription et superadministrateur — suivent les mêmes étapes, posent la question du compte FNE, et créent réellement le compte du responsable (section 11).
Configuration de la FNE	Terminé	Clés d'API, accès et droit de timbre : tout appartient au superadministrateur. L'entreprise fournit une information, elle ne configure rien — tranché par le propriétaire.
Écritures d'achat	Terminé	La facturation passe toujours par le compte du fournisseur, et la TVA déductible se ventile par nature de charge (section 10).
Articles sans stock	Terminé	Un service ne s'affiche plus en rupture, et n'encombre plus les écrans de stock (section 12).
Taxes supportées à l'achat	Terminé	montant_autres_taxes est retirée de l'achat, et les tables achat_taxes et achat_detail_taxes avec elle — tranché par le propriétaire. Le compte dépendait de la nature de la taxe, et en deviner un aurait été pire que l'omission (section 13).
Paramétrage de l'entreprise	Terminé	Le secteur d'activité ne se coche plus dans les paramètres : il se déduit du parcours. Ce qui porte des données ne se referme plus, et ce qui a été fermé à tort rouvre (section 14).
Photo de l'article	Terminé	Elle passe en fond de carte sur l'écran de vente. Quand public/storage manque, l'application sert le fichier elle-même ; php artisan selflow:photos dit pourquoi une image ne s'affiche pas (section 14).
Impression du reçu	Partiel	Le navigateur imprime, boîte de dialogue comprise, pour voir le rendu pendant les tests. La voie réseau (ESC/POS, port 9100) attend le choix de l'imprimante.

3. La règle d'or : la conformité FNE est gelée

Le code, les champs et les données de la FNE ne se modifient plus. L'interfaçage a été validé contre le référentiel de la DGI et contre des pièces réellement certifiées ; toute retouche remet en jeu une conformité acquise au prix de nombreuses corrections.

Ce qui est gelé

Périmètre	Fichiers
Construction et envoi des payloads	FneService.php
Barème du timbre de quittance	TimbreQuittanceService.php
Code QR de vérification	QrCodeFneService.php
Alerte de stickers	AlerteStickersService.php
Codes TVA, taux, régimes d'exonération	Produit::CODES_TVA, TAUX_TVA_DGI, REGIMES_EXONERATION_LEGALE
Colonnes de certification	fne_*, numero_fne, qr_code_data, signature_dgi, normalise, type_piece
Blocs imprimés	Vues/factures/*.blade.php
Épreuves de conformité	tests/Feature/FnePayloadTest.php

Trois exceptions, et trois seulement

- la DGI publie une nouvelle version du référentiel ;
- la plateforme rejette une pièce, et le journal le prouve ;
- le propriétaire du projet le demande explicitement.

La refonte des reçus de ce mois relève de la troisième exception, sur décision explicite du propriétaire. Elle est consignée comme telle au journal de bord.

Pourquoi cette règle existe

Chacun des écarts ci-dessous a produit une pièce certifiée différente de celle établie dans Selflow, **sans que rien ne le signale** :

- un taux de TVA à 5 % partait sous le code TVA, que la plateforme applique à 18 % ;
- l'avoir recalculait ses lignes à 18 %, exonérations comprises ;
- le timbre de quittance était estimé à 1,5 %, taux qui ne figure dans aucun texte, là où l'article 873 du Code général des impôts fixe un barème forfaitaire par tranche ;
- le bordereau d'achat appliquait la TVA du catalogue alors que le payload n'en transmet aucune ;
- les régimes d'exonération retenaient RNE, sigle du reçu normalisé, au lieu de TCE et RME ;
- l'adresse de l'environnement de test était inventée.

4. Les décisions arrêtées

Elles ne se rediscutent pas sans raison neuve.

Sujet	Décision
Inventaire	Permanent, valorisé au CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré)
Sortie de stock	À la livraison. La vente au comptant émet une livraison implicite immédiate
Numérotation des comptes	Six chiffres pour toute la partie locale
Rôle du superadmin	Active tout par défaut ; l'utilisateur choisit ensuite ce qu'il veut voir
Identifiants dans l'URL	Masqués par un identifiant public opaque, après les contrôles d'appartenance
États comptables	Comptaflow. Selflow garde une balance de contrôle
Choix hors référentiel	Un champ « Autre » à saisie libre partout où l'on choisit dans une liste fermée
Secrets	Aucun mot de passe ni clé dans le code versionné
B2B	Une fonctionnalité incluse, non un module à souscrire
TERNE	Pas de terminal fiscal : Selflow passe par l'API de la DGI, qui renvoie le sticker
Impression du reçu	Par le navigateur pendant les tests ; à retirer sur ordre du propriétaire
Sens de la passerelle	Selflow déverse, Comptaflow reçoit. Rien ne remonte de Comptaflow vers Selflow
Configuration de la FNE	Au superadmin seul — clés, accès, droit de timbre. L'entreprise fournit une information
Domaine d'activité	Les douze catégories du référentiel, plus « Autre ». Aucune liste écrite en dur
Régime d'imposition	Une seule liste, sur le modèle. Elle décide du code TVA transmis : ce n'est pas une étiquette
Question du compte FNE	Posée avant toute information fiscale, sur les deux écrans de création

5. Le terminal d'impression

TERNE — Terminaux d'Émission de Reçus Normalisés Électroniques

C'est le **troisième canal d'émission** autorisé par la DGI, à côté du module en ligne et de l'API. Un TERNE est un appareil agréé, qui émet lui-même le reçu et le certifie.

Selfflow n'en a pas besoin. Il passe par l'API — le deuxième canal — et la DGI lui renvoie les trois éléments du sticker : le code QR, le visuel FNE et le format de la numérotation. Le ticket les imprime. Un TERNE ferait le même travail par un autre chemin.

Le « terminal » de la caisse est donc une **imprimante thermique ordinaire**, sans aucune fonction fiscale.

Comment la brancher

Voie	Comment	Ce que ça demande
Navigateur en place	<code>window.print()</code> sur le format 80 mm	Rien. Une boîte de dialogue à chaque ticket — conservée volontairement pendant les tests
Réseau recommandée	La caisse envoie l'ESC/POS sur l'adresse IP de l'imprimante, port 9100	Une imprimante thermique 80 mm à port Ethernet, avec une adresse IP fixe. Impression sans dialogue, atteignable depuis n'importe quel poste du magasin
Agent local	Un petit logiciel sur le poste écoute en local	Une installation par poste. Nécessaire seulement si l'imprimante est en USB

Ce qu'il faut acheter : une imprimante thermique 80 mm avec port Ethernet (RJ45) — Epson TM-T20III, Xprinter XP-N160II ou équivalent, entre 60 000 et 130 000 FCFA. Éviter l'USB : elle ne serait accessible qu'au poste où elle est branchée.

6. La comptabilité

Ce qui est fait

- plan SYSCOHADA révisé, avec 276 imputations corrigées ;
- inventaire permanent, valorisé au CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré) ;
- codes journaux par entreprise, avec un repli contrôlé ;
- lettrage, grand livre, balance de contrôle ;
- amortissements linéaires, prorata temporis, sans dotation antérieure écrite ;
- consignations d'emballages, et production sans double comptage ;
- la facturation et le règlement séparés à la vente comme à l'achat, le passage obligé par le compte du tiers, le droit de timbre porté en écriture (section 10) ;
- la TVA ventilée par nature — collectée en 4431/4432/4433, déductible en 4451/4452/4453/4454 (section 10).

Ce qui reste

- le point d'entrée qui reçoit le référentiel reste à écrire chez Comptaflow — **le seul point bloquant** ;

- l'axe analytique est lu par Selflow (section 13) mais reste ignoré de Comptaflow.

Sur le paramétrage par entreprise

Le schéma retenu pour les **numéros de compte** est déjà celui-là : une valeur par défaut livrée avec l'application, et une surcharge portée par la fiche du client, du fournisseur ou de l'article. Le défaut n'est qu'un filet de sécurité ; dès qu'une entreprise renseigne son compte, c'est le sien qui sert, et aucune autre n'est touchée.

Les libellés ont maintenant ce point d'entrée, sur le même modèle : un gabarit livré, une surcharge par entreprise, et rien d'imposé à celles qui n'y touchent pas.

7. Les libellés d'écriture — livré

Deux choses différentes, que le code confondait

L'intitulé du compte appartient au plan comptable. 701000 s'appelle « Ventes de marchandises », et cela ne change jamais, quelle que soit l'écriture. Le grand livre l'affiche déjà, en tête de colonne, à côté du numéro.

Le libellé de l'écriture dit ce qui s'est passé : quelle pièce, avec qui. « Facture FA-0042 — ABC SARL ». C'est ce que le comptable lit pour retrouver une opération, et c'est à lui d'en décider.

Selflow mettait le premier à la place du second, et le nom du tiers n'apparaissait nulle part. C'était le vrai défaut — pas seulement l'absence de paramétrage. **Corrigé le 24 août 2026** ; ce qui suit dit ce qui s'écrivait, puis ce qui a été livré.

Ce qui s'écrivait, exactement

Pour une facture FA-0042 de ciment et fer à béton, vendue à ABC SARL :

Ligne	Libellé écrit	Verdict
En-tête de l'opération	Vente de marchandises	Intitulé du compte déduit de la racine 701
Client (411000)	FA-0042 / Facturation Vente	Le tiers manque
Produit (701000), ≤ 3 articles	FA-0042 / Ciment, Fer à béton	Correct
Produit (701000), > 3 articles	FA-0042 / Vente de marchandises...	Intitulé du compte
TVA (443100)	FA-0042 / TVA Collectée Vente	Correct
Règlement	Rglt/FA-0042/Vente Ciment, Fer à béton	Le tiers manque

Le mécanisme n'est pas mauvais partout : la référence de pièce est là, les articles remontent quand ils tiennent, et au-delà de trois la liste complète part dans la colonne description que la vue déplie au clic — un libellé de cinq cents caractères serait illisible en grand livre. Ce qui remplace le texte fixe d'origine, « Vente — Facture X » répété à l'identique partout.

Mais deux fois sur six, c'est l'intitulé du compte qui sert de libellé, et le nom du tiers n'apparaît jamais. Or le grand livre affiche déjà « 701000 — Ventes de marchandises » en tête : le répéter dans chaque ligne n'apprend rien et occupe la place de ce qui manque.

Le second manque : rien n'était paramétrable

L'assemblage était écrit dans `ComptabiliteService` : l'ordre des morceaux, les séparateurs, le seuil de trois articles. Un cabinet qui voulait lire « FA-0042 — ABC SARL » n'avait aucun endroit où le dire.

Ce qui a été livré

Élément	Détail
Une table de gabarits	<code>modeles_libelles</code> , portée par <code>entreprise_id</code> — le même schéma que les numéros de compte : un défaut livré, une surcharge par entreprise, aucune incidence sur les autres. Vider les deux champs d'un type supprime la ligne et rend la main au défaut.
Deux gabarits par opération	Celui de l'opération — ce que le journal annonce en tête — et celui de ses lignes, pour les six types qu'une pièce commerciale produit : facture et avoir, règlement, à la vente comme à l'achat.
Neuf jetons	<code>{piece}</code> , <code>{tiers}</code> , <code>{produits}</code> , <code>{point_de_vente}</code> , <code>{date}</code> , <code>{nature}</code> , <code>{journal}</code> , <code>{reference}</code> , <code>{role}</code> . Un jeton inconnu reste visible à l'écran plutôt que de disparaître en silence.
Le tiers, à portée	<code>{piece}</code> — <code>{tiers}</code> donne « FA-0042 — ABC SARL ». Ce n'est pas le défaut : l'imposer à toutes les entreprises modifierait leur journal sans qu'elles l'aient demandé. Il est proposé à l'écran, en un clic.
Un jeton vide emporte son séparateur	Une vente sans client sur <code>{piece}</code> — <code>{tiers}</code> ne laisse pas un tiret suspendu, et un règlement sans référence pas de double barre. Le premier séparateur d'une suite garde ses espaces : <code>Rgt/FA-1/Vente</code> reste collé, <code>FA-1 / Facturation</code> reste espacé.
Un écran avec aperçu en direct	Les jetons s'insèrent d'un clic à l'endroit du curseur, et chaque champ montre ce qu'il produira sur une pièce d'exemple — avant d'enregistrer. Un champ laissé vide affiche son défaut, en gris, pour qu'on ne le croie pas saisi.
Aucune rupture	Une entreprise qui ne touche à rien garde le libellé d'avant, au caractère près — les épreuves comparent aux chaînes exactes. Les écritures déjà passées ne sont jamais réécrites : un journal se lit tel qu'il a été tenu.

22 épreuves gardent l'ensemble, dont deux simulations d'attaque — un type d'opération inventé, un `entreprise_id` glissé dans le formulaire. Un défaut a été trouvé en les écrivant : le règlement assemblait ses jetons avec une union de tableaux, qui garde la valeur de gauche — **le numéro de chèque n'atteignait jamais le libellé**, et cela ne se voyait qu'à la lecture du journal.

8. La numérotation des tiers

Deux notions que Selfflow confondait

Le compte général de rattachement — 411000, 401000 — est le compte collectif du grand livre. Il appartient au plan comptable, et son intitulé ne change jamais.

Le numéro de tiers — 410001, 41KON1 — désigne une personne. Il n'existe que dans le plan de tiers, et c'est lui qui permet d'établir le relevé d'un client donné.

Selfflow écrivait le premier à la place du second : chaque client recevait 411000, celui-là même qui regroupe tous les clients. Le relevé individuel était impossible.

La convention vient de Comptaflow, et ce n'est pas un détail

`ExternalSyncController::tiers()` retrouve un tiers **par égalité de chaîne** sur son numéro. Une convention différente d'un côté et de l'autre, et plus aucun tiers n'est reconnu : chaque écriture déversée retombe sur son compte collectif, **sans que rien ne le signale**. La règle de Selfflow reproduit donc celle de Comptaflow à l'identique.

Point	Comptaflow	Selfflow, désormais
Préfixe	Les deux premiers chiffres du compte collectif — 41, 40	Identique. La première version en prenait trois : ses numéros n'auraient jamais été retrouvés
Longueur	<code>companies.tier_digits</code>	Six caractères, séquence comprise — la décision de numérotation du projet
Convention numérique	Préfixe + séquence : 410001	Identique
Convention alphanumérique	Préfixe + trois lettres du nom + séquence : 41KON1	Identique. Un nom sans lettre — « 123 » — retombe sur la base numérique plutôt que sur un radical XXX partagé par toute une famille de tiers
Choix de la convention	Une configuration par entreprise	Identique, au même endroit
Saisie manuelle	Aucune : le système numérote	Retirée des deux écrans, création et modification

Pourquoi la saisie manuelle est retirée, et pas seulement contrôlée

Changer le numéro d'un tiers **déjà déversé** le rend introuvable chez Comptaflow. Ses écritures futures retombent sur le collectif, pendant que les anciennes restent sur l'ancien numéro. Le tiers se retrouve coupé en deux, et aucun des deux morceaux n'est juste.

Un contrôle de forme n'y changerait rien : le numéro saisi peut être parfaitement bien formé et malgré tout rompre le lien.

Le client de passage, et son jumeau fournisseur

Une vente sans client nommé ne peut pas rester sans tiers. Le système ouvre une fiche « Client divers », numérotée 410000 et rattachée à 411000 — et « Fournisseur divers », 400000 rattaché à 401000. La place zéro précède la séquence, qui démarre à 1 : elle ne la fera jamais avancer, au contraire d'un numéro haut comme 419999 qui pousserait le suivant hors de la longueur permise.

Ce que l'import accepte, et ce qu'il renumérote

Comme Comptaflow au déversement, l'import examine le numéro fourni au classeur avant de le retenir. Quatre motifs de rejet, et dans les quatre cas **le système renumérote au lieu de refuser la ligne** — un numéro mal formé n'est pas une raison de perdre le tiers.

- le numéro vaut le compte collectif lui-même ;
- son préfixe ne correspond pas au compte de rattachement — un tiers 41... sur un client rattaché à 401000 partait sur le collectif fournisseurs avec un tiers client ;
- sa longueur n'est pas celle attendue ;
- il est déjà porté par un autre tiers de l'entreprise.

Une migration répare l'existant : les fiches qui portaient 411000 ou 401000 en guise de numéro de tiers sont renumérotées à la convention de leur entreprise.

9. La page d'accueil

La vitrine existait, mais ce n'était qu'une plomberie : des cartes en colonnes et un écran de saisie. Elle est refaite en page de présentation.

Ce qui est en place

Élément	Détail
Neuf dispositions	Bandeau, colonnes, liste, produits, équipe, chiffres, média, tarifs, texte seul. Une section dont le gabarit aurait disparu du code s'affiche en colonnes plutôt que de faire tomber la page.
Apparition au défilement	Chaque bloc se compose sous l'œil à mesure qu'on descend, les cartes décalées les unes des autres. Le mécanisme est un <code>IntersectionObserver</code> qui cesse d'observer une fois le bloc révélé.
La facture qui part à la DGI	Dessinée entièrement en CSS : ondes concentriques, flottement, piste de transmission, code QR, pastille « Normalisée » qui pulse. Aucune image à charger, donc rien qui retarde l'affichage.
Une vidéo ou une image par section	Fichier déposé (20 Mo au plus) ou adresse — une vidéo pèse trop pour le disque d'une application de gestion. La vidéo est muette : sans cela le navigateur refuse la lecture automatique.
Trois fonds	Clair, blanc, sombre. C'est leur alternance qui découpe la page à l'œil ; sans elle, neuf sections se lisent comme un seul bloc.
Menu à ancrés	En tête, collant au défilement, replié en menu burger sous 700 px. Trois paliers responsives.
Mouvement respectueux	<code>prefers-reduced-motion</code> désactive toutes les animations d'un bloc. Un mouvement non demandé donne des vertiges à une partie des visiteurs.

Le contenu semé

Le semeur pose les textes dictés par le propriétaire : les six applications avec leur rôle, le lien Selfflow ↔ Comptaflow, CGA-Connect et ses niveaux, la fiche du développeur, celle du directeur général du cabinet, et les deux entrées documentation et politique. **Il ne réécrit jamais** : chaque bloc passe par une création conditionnelle, si bien qu'on peut le relancer après une saisie sans effacer le travail du superadministrateur.

Ce qui reste vide, et pourquoi ça reste vide

Les photos et les vidéos. Les portraits affichent les initiales dans un rond ; les sections média disent qu'elles attendent leur fichier.

RHFlow, LegalFlow, Agent-AI n'ont qu'une ligne — leur domaine. C'est tout ce que leur nom permet d'affirmer.

DC-Knowing ne porte que « cabinet comptable » et le nom de son directeur général. La recherche ne trouve la maison que dans la liste 2023 des Centres de Gestion Agréés de la DGI, sous un autre nom de responsable — rien qui permette d'écrire son histoire.

Les adresses de la documentation et de la politique. Les pages n'existent pas encore, et un lien mort vaut moins qu'un lien absent.

Tout se remplit depuis **Superadmin > Vitrine**, qui gère désormais le rôle d'une carte, un second lien, le média, le fond et le bouton de section.

La racine, enfin

/ conduisait droit au formulaire de connexion. Elle sert désormais la page de présentation au visiteur, et son espace de travail à qui est connecté : superadmin, espace d'administration pour le propriétaire comme pour ses accès délégués, caisse pour le caissier. Un rôle sans espace reçoit un refus explicite plutôt qu'une redirection en boucle.

10. Les écritures de vente

Le propriétaire a posé la question dans ces termes : « une écriture de vente avec TVA doit donner 706 ou 701 au crédit, 4432 au crédit, 4478 pour le timbre au crédit, 411 au débit — et si c'est réglé directement, on fait le règlement. Ou bien je me trompe ? » **Il ne se trompait pas, et le défaut était plus large que ce qu'il décrivait.**

Le défaut	Ce qu'il produisait
La vente au comptant ne passait pas par le 411	Une seule opération, « caisse contre produits ». Le compte du client ne bougeait jamais sur ses achats comptant, le numéro de tiers n'était transmis à Comptaflow sur aucune de ces ventes — l'écriture y retombait sur le seul compte collectif — et le journal des ventes, celui qui justifie le chiffre d'affaires en cas de contrôle, ne les contenait pas.
Le droit de timbre n'entrait dans aucune écriture	Le client le payait, le net à payer le comptait, la facture l'imprimait, la plateforme le certifiait — mais la caisse était débitée de moins que ce qui y était réellement entré , et la dette envers l'État n'apparaissait nulle part.
Toute la TVA collectée partait en 4431	SYSCOHADA distingue la marchandise (4431), la prestation de services (4432) et les travaux (4433). Pour un garage qui vend des pièces et facture de la main-d'œuvre, la déclaration était fausse.

Ce que le système écrit désormais

Journal	Compte	Sens	Montant
VTE — facturation	411 — le client, par son numéro de tiers	Débit	le net à payer
	701 / 706 / 705... — par nature de produit	Crédit	le hors taxes
	4431 / 4432 / 4433 — selon la racine du compte de produit	Crédit	la TVA
	447 — taxes parafiscales, s'il y en a	Crédit	le montant
	447800 — droit de timbre de quittance, s'il est dû	Crédit	le barème
Règlement — opération distincte	Caisse ou banque	Débit	ce qui est encaissé
	411 — le client	Crédit	d'autant

L'achat portait le même défaut, à l'identique

Le propriétaire l'a demandé après coup : « j'espère que les achats aussi sont pris en compte 401 ». **Ils ne l'étaient pas.** L'achat comptant écrivait une seule opération, « caisse contre charges », sans aucune ligne 401 — le compte du fournisseur ne bougeait jamais sur ce qu'on lui payait comptant, son numéro de tiers n'était transmis à Comptaflow sur aucun de ces achats, et le journal des achats ne les contenait pas. La forme est désormais celle de la vente : facturation au compte du fournisseur, règlement à part.

Et comme la TVA collectée, **toute la TVA déductible partait au même compte** — 4452, « TVA récupérable sur achats » — y compris celle d'un loyer, d'honoraires ou d'un billet de transport :

Compte	Ce qu'il porte	Racine de charge
445100	TVA récupérable sur immobilisations	2x
445200	TVA récupérable sur achats	60x
445300	TVA récupérable sur transports	61x
445400	TVA récupérable sur services extérieurs et autres charges	62x, 63x...

Une entreprise qui n'achète que des marchandises ne voyait pas la différence ; un cabinet, dont l'essentiel des charges est en 62 et 63, la voyait entièrement. La ventilation s'applique à la facturation comme à l'avoir — sans quoi une charge de service verrait sa TVA débitée en 4454 et recreditée en 4452, et les deux comptes dériveraient. **Le bordereau d'achat, lui, ne déduit toujours aucune TVA** : le tiers n'en facture aucune.

Deux points de méthode

La facturation et le règlement ne se confondent plus. Une vente réglée sur-le-champ produit deux opérations, non une : la dette naît, puis elle s'éteint. Un acompte s'écrit de la même façon, sans cas particulier.

L'écart d'arrondi de la TVA est reporté sur le compte le plus chargé, plutôt que réparti. C'est le montant de la pièce qui fait foi — c'est lui que la plateforme certifie ; la somme des lignes doit y revenir au franc près.

Quatre comptes manquaient au plan des entreprises, dont le 447000 que le service imputait déjà sans qu'il figure nulle part : la balance affichait un numéro sans intitulé. Ils entrent au référentiel — 38 comptes communs au lieu de 34 — et une migration les pose aux entreprises existantes.

Le barème de l'article 873 n'est pas touché : il reste dans `TimbreQuittanceService`, qui est gelé. Ce qui change, c'est ce que la comptabilité en fait.

11. La création d'un compte

Deux écrans créent la même chose — l'inscription publique et l'écran du superadministrateur — et ils exigeaient des choses différentes. Le domaine d'activité bloquait chez l'un, pas chez l'autre. Les étapes vivent maintenant en un seul endroit, `EtapesCreation`, et les deux écrans les suivent.

Étape	Bloque la création ?	Pourquoi
L'entreprise — nom, forme, régime	oui	Sans elle il n'y a rien à créer
Le responsable — identité, mot de passe	oui	Sans lui personne ne peut entrer
La facture normalisée	non	Se complète depuis les paramètres, une fois entré
Le domaine d'activité	non	Se complète depuis le bouton « Configuration »

Ce qui n'est pas rempli ne se perd pas pour autant : les paramètres le signalent, et le garde d'inscription retient les ventes et les achats tant que la situation fiscale manque. Le formulaire d'inscription faisait par ailleurs vingt champs d'un seul tenant — on le remplit mal, ou pas. **Il se parcourt désormais pas à pas**, avec un bouton « Suivant » et une jauge d'avancement.

La question du compte FNE

Une seule question décide de la suite, et le même bloc sert aux deux écrans :

Réponse	Ce qu'on demande	Pourquoi
Elle a déjà un compte	Le NCC et le mot de passe de son espace FNE.	Tout le reste est déjà chez la DGI. Le lui faire ressaisir n'introduirait que des écarts entre les deux.
Elle n'en a pas	Les informations fiscales — RCCM, NCC, régime d'imposition , centre des impôts, adresse.	C'est ce que la DGI exige pour lui en ouvrir un.

Rien de fiscal n'est demandé avant cette question

Le **régime d'imposition** était réclamé à la première étape des deux écrans, obligatoire à l'inscription, **avant même qu'on demande si l'entreprise a un compte FNE**. C'est une information fiscale : elle a rejoint le volet de celles qui n'en ont pas encore.

En le déplaçant, **quatre listes de régimes écrites en dur** sont apparues, avec quatre contenus différents. Le régime n'est pas une étiquette : c'est lui qui décide du code TVA transmis à la plateforme. L'écran du superadministrateur proposait « Réel Normal », « Bénéfice Forfaitaire », « Exonéré » — des intitulés qu'aucune autre partie du logiciel ne reconnaît, et sa validation acceptait n'importe quelle chaîne de quatre-vingts caractères.

Une seule source désormais, et une tolérance pour ce qu'une entreprise porte déjà : sans elle, une entreprise enregistrée sous l'ancien vocabulaire ne pourrait plus rien enregistrer.

Le mot de passe FNE est traité comme une clé d'API

Parce que c'en est une : c'est un accès à un service de l'État, pas un réglage. Il est **chiffré au repos** par la clé de l'application ; **aucun écran ne le rend**, pas même au superadministrateur — seulement la date à laquelle il a été fourni ; et il s'efface une fois le paramétrage relevé.

L'entreprise ne configure toujours rien : **elle fournit une information**. La configuration de la FNE appartient au superadministrateur, clés et droit de timbre compris.

Ce qui a été trouvé en chemin

- **L'écran du superadministrateur créait une entreprise et personne pour s'y connecter.** Aucun compte utilisateur n'était enregistré, et le formulaire ne demandait pas même un mot de passe. Toute entreprise créée par cette voie était inutilisable, sans qu'aucune erreur ne le signale. Le compte est désormais créé avec l'entreprise, et son mot de passe — venu d'un tiers, non de son propriétaire — doit être changé à la première connexion.
- **Trois listes de secteurs d'activité écrites en dur cohabitaient**, et aucune ne correspondait aux douze catégories du référentiel. Une entreprise cochoit « Commercial » à l'inscription pour choisir « Commerce » à l'écran suivant, et l'écran « secteurs ↔ modules » du superadministrateur rangeait sa configuration sous des clés qu'aucune entreprise ne portait : il ne servait jamais.
- **Le retour à la configuration ne lisait que la session** : y revenir après une reconnexion affichait tout décoché — et les modules tous cochés, si bien que valider rouvrait ce que l'utilisateur avait volontairement fermé. Les choix se relisent en base.
- **Le bouton « créer un avoir » ne fonctionnait pas du tout**, ni pour les ventes ni pour les achats : la recherche rendait l'identifiant numérique dans une adresse qui attend l'identifiant public depuis le lot 8.3.

12. Ce que l'usage a montré

Quatre points relevés en se servant du logiciel, et non en le lisant. Deux touchaient l'écran, deux la substance — et le premier n'était visible que depuis le dépôt.

La consigne destinée à Comptaflow n'était pas versionnée

Le dépôt ignore *.md et *.xlsx, et la ligne qui rétablissait le dossier de la passerelle ne rétablissait que **le répertoire** : en git, la négation d'un répertoire ne réinclut pas les fichiers qu'il contient. GitHub affichait donc un dossier PASSERELLE-COMPTAFLOW sans ce qu'on venait y chercher.

N'avaient jamais quitté le poste où ils ont été écrits : **la consigne du point d'entrée que Comptaflow doit écrire** — le seul point bloquant du déversement —, les consignes générales, et **les quatre classeurs d'import refaits**.

Rien d'autre n'était perdu : tous les fichiers ignorés du dépôt ont été passés en revue.

Un service n'est pas en rupture de stock

Sur l'écran de vente d'un cabinet comptable, **chaque prestation s'affichait « Rupture de stock » en rouge**. L'application le savait pourtant là où cela comptait — aucun contrôleur ne décrémente le stock d'une prestation — **mais aucun écran ne le lisait** :

Écran	Ce qu'il faisait
Vente, nouvelle et modification	« Rupture de stock » sous chaque prestation, et une modale d'alerte à chaque ligne ajoutée , puis à chaque incrément de quantité.
Stock, rebut, et l'application mobile	Tout le catalogue listé, services compris ; le compteur d'alertes comptait chaque prestation pour une rupture, et l'écran de rebut leur offrait un bouton de retrait.
Liste des articles	Sa propre copie, écrite en dur, des types sans stock — à trois endroits dans le même fichier.

Rien n'était jamais bloqué — le serveur écartait déjà ces articles — **mais rien ne le disait, et l'écran affirmait le contraire**. Un cabinet, qui ne vend que des services, voyait son catalogue entier en rouge et une modale par article.

Les deux autres points, et celui qui reste

- **Les achats ne passaient pas par le 401**, et la TVA déductible ne se ventilait pas : le même défaut que la vente avant le lot 9, à l'identique (section 10).
- **Le régime d'imposition était demandé avant la question du compte FNE**, et quatre écrans en proposaient quatre listes différentes (section 11).
- **Tranché depuis** : Achat déclarait une colonne montant_autres_taxes qu'aucun écran n'alimentait et qu'aucune écriture ne lisait. Elle est **retirée** — voir la section 13.

13. Ce qui dormait — le lot 12

Trois sujets attendaient une décision, et le propriétaire les a débloqués d'un coup le 24 août : la colonne à trancher, et les deux chantiers proposés depuis le lot 5.

La colonne de taxes est retirée, et non ouverte

À la vente, une taxe additionnelle est **collectée pour le compte de l'État** : c'est une dette, créditée au 447000, et elle est reversée. À l'achat, une taxe supportée est une **charge**, et le

compte dépend de sa nature — droit d'enregistrement, taxe non récupérable, redevance. Il n'y a pas de compte unique à deviner, et en choisir un au hasard dans la classe 6 aurait été pire que l'omission. `ventes.montant_autres_taxes` n'est pas touchée.

Les deux tables de taxes de l'achat sont parties avec elle. J'avais d'abord annoncé « la même plomberie dormante » : c'était vrai de `achat_detail_taxes`, et **faux** de `achat_taxes`. Le formulaire d'achat proposait bien un bloc « Taxes sur total TTC », et le contrôleur l'enregistrait. C'est pire que dormant : la taxe était saisie, enregistrée, **ajoutée au total affiché à l'écran** — et **rien ne la relisait**. Ni le bordereau d'achat, dont le payload ne transmet aucune taxe, ni la ventilation comptable, ni le montant TTC, ni le document imprimé.

Le défaut que ce retrait a mis au jour : la TVA manquait au pavé

En retirant la ligne « Autres taxes » du pavé des totaux, il est apparu que **l'écran d'achat n'affichait aucune ligne de TVA**, et que son total valait le seul HT net. Sur un achat de marchandises à 18 %, **l'écran annonçait 18 % de moins que la pièce enregistrée** — le serveur, lui, calculait bien le TTC. La ligne « TVA » prend la place de « Autres taxes », et le calcul de l'écran suit celui du serveur au même endroit : taux du catalogue par ligne, aucune TVA sur un bordereau d'achat ni sur une ligne libre, puis réduction au prorata de la remise globale.

Le résultat se lit site par site

La donnée était là depuis toujours, et personne ne la lisait. `point_de_vente_id` est porté par chaque écriture — la vente, l'achat, le règlement, le mouvement de stock, la dotation d'amortissement, la consignation, jusqu'à l'écriture manuelle. Il partait vers Comptaflow, qui l'ignore ; la balance et le grand livre savaient s'y restreindre. Mais **aucun écran ne mettait les sites côte à côte**, ce qui est la seule question qui compte quand on en tient plusieurs : lequel gagne de l'argent, lequel en perd.

Décision	Raison
Classes 6 et 7 seulement	Le résultat ne se lit pas sur le bilan. Une ligne de trésorerie, de tiers ou de TVA n'y a pas sa place.
Les deux sens sont pris	Un produit vit au crédit, une charge au débit — mais l'avoir et la contre-passation écrivent dans l'autre sens. Ne retenir que la colonne naturelle ferait apparaître un avoir comme une charge, et gonflerait les deux totaux d'un même montant.
Aucune clé de répartition	Une charge de siège reste au site où elle a été saisie. La clé n'existe nulle part dans l'application, et l'inventer donnerait un résultat faux que rien ne signalerait. L'écran le dit , et une épreuve vérifie qu'il le dit.
Les écritures sans site sont montrées	Les taire ferait que la somme des sites ne vaudrait pas le résultat de l'entreprise, sans que rien ne l'explique. Elles figurent sous « Sans site », et un bandeau les compte.
Le lien n'apparaît qu'à deux sites	Comparer un magasin à lui-même n'apprend rien.

Ce que ce n'est pas

Ce n'est **pas** une comptabilité analytique complète : pas de sections, pas de clés de répartition, pas de charges indirectes réparties au prorata. C'est la ventilation par le seul axe que l'application renseigne réellement — le lieu où la pièce a été établie.

Prétendre davantage supposerait des clés que personne n'a données, et produirait un résultat par magasin que rien ne permettrait de vérifier. C'est exactement l'écart qui a produit un timbre de quittance à 1,5 %.

14. Le paramétrage ne se saisit plus deux fois — le lot 13

Trois demandes du propriétaire, faites le même jour : le fond de carte des articles ne se voyait toujours pas ; l'ancien choix des secteurs d'activité était toujours là ; et ce qui est déjà configuré ne devait plus pouvoir se défaire dès lors que l'entreprise porte des données.

La photo de fond ne s'affichait pas — le vrai motif

Le lot 12 avait posé la photo en arrière-plan, et le code était bien en place. Il ne s'affichait pas pour deux raisons, et la première n'a rien à voir avec le style.

L'adresse tombait en 404 (Not Found — introuvable). Elle valait `asset('storage/...')`, qui ne désigne quelque chose que si `public/storage` existe — le lien que pose `php artisan storage:link`. Sans ce lien, le fichier est bien sur le disque, la vérification d'existence répond oui, et l'adresse rendue ne désigne rien. Le défaut ne se voyait nulle part ailleurs : la vignette d'un article bascule sur l'image d'attente quand son adresse échoue. **Un fond de carte n'a pas ce recours** — une image introuvable ne laisse rien, sans un mot.

Quand le lien manque, l'image est désormais servie par une route de l'application, qui vérifie l'appartenance à l'entreprise avant de rendre le fichier. Le chemin rapide reste le lien de stockage, servi sans passer par PHP. **Et le voile mangeait ce qui restait** : la photo était posée à 45 % sous un dégradé à 88 %. Elle passe à pleine opacité, le voile ne s'épaissit qu'à partir des deux tiers de la hauteur — là où sont le nom, le prix et le stock.

Le secteur d'activité ne se coche plus dans les paramètres

Deux écrans posaient la même question sans se parler : les paramètres proposaient de cocher un « secteur d'activité » dans une liste, pendant que le parcours de configuration demandait un domaine à sa première étape puis des métiers à la deuxième. **On pouvait déclarer « Santé » d'un côté et souscrire au métier « Boulangerie » de l'autre** ; les deux réponses cohabitaient, et rien ne le signalait.

Le bloc de cases est retiré. À sa place, un panneau « Votre configuration » en lecture seule — domaine, métiers, modules ouverts — et un bouton « Ajouter une configuration » qui rouvre le parcours **à sa première étape**. La colonne se déduit désormais du parcours : le domaine choisi à l'étape 1 la remplit aussitôt, et l'étape 4 la réaligne sur les métiers réellement souscrits.

Deux pièges évités, chacun gardé par une épreuve

La ligne qui l'enregistrait valait « ce que le formulaire a envoyé, sinon rien ». Retirer le champ de l'écran sans retirer cette ligne aurait **vidé** la colonne à chaque enregistrement — et une entreprise sans secteur retombe en « inscription incomplète », bannière comprise. La ligne est supprimée, pas neutralisée.

La bannière d'inscription incomplète ne disait plus où aller. Le secteur conditionne la complétude, et l'écran où on le cochait n'existe plus. Elle renvoie maintenant au parcours quand c'est lui qui manque.

Ce qui porte des données ne se défait plus

Le parcours est **additif presque partout** : rechoisir un domaine ou cocher un métier de plus n'enlève rien. Deux points demandaient tout de même correction.

Ce qui n'allait pas	Ce qui a été fait
Les métiers souscrits paraissaient décochables	Décocher n'a jamais rien retiré, mais l'utilisateur croyait avoir fermé un métier qui restait ouvert, avec ses rayons et ses articles. Ils reviennent cochés, désactivés, marqués « déjà en place », et le contrôleur les remet dans le choix retenu — pour que l'écran et la base racontent la même chose.
L'étape des modules, elle, défait réellement	Elle écrit la liste des modules par intersection : refermer « Comptabilité » sur six mois d'écritures ne supprime rien, mais fait disparaître de la barre latérale l'écran où ces écritures se lisent. Un module qui porte des données ne se referme plus — case désactivée, compte affiché (« 142 ventes enregistrées »), et le contrôleur le rétablit quand la liste postée l'omet.
Une vente n'appartient pas à une entreprise	Elle appartient à un point de vente . Un verrou posé partout sur l'identifiant d'entreprise aurait laissé trois modules sur cinq — ventes, achats, stock — sans protection, sans rien dire . Le comptage passe par les points de vente pour ceux-là.
Un module fermé avant le verrou restait fermé	Le verrou empêche d'en refermer un ; il ne répare pas ceux qui l'ont été avant lui. C'était le cas du stock : marchandise comptée, valorisée, reprise dans les écritures, et l'écran où elle se lit disparu du menu. Un module fermé qui porte des données rouvre désormais à l'affichage des écrans de configuration, et l'écran le dit. L'opération est idempotente et n'ouvre que ce dont elle a compté les lignes.
Les noms des modules étaient fabriqués à partir du code	« Comptabilite » sans accent, et « Fne » pour la section que le menu appelle « Fiscalité & DGI ». L'utilisateur devait deviner quelle case commandait quelle section. Une seule liste désormais, celle de la barre latérale, et une épreuve vérifie qu'aucun module n'y manque.

Le verrou ne s'applique qu'à ce qui est vérifiable. Ce qu'on ne sait pas compter reste libre, plutôt que verrouillé « au cas où » : **un verrou sans motif se contourne, et le suivant ne serait plus cru.**

Pourquoi une photo ne s'affiche pas — une commande le dit

Trois causes possibles, et **aucune ne se distingue à l'écran** : l'article n'a pas de photo, le fichier n'est plus sur le disque, ou le lien `public/storage` manque. Dans les trois cas la vignette montre l'image d'attente, qui ressemble à une photo, et le fond de carte reste vide. `php artisan selflow:photos` dit laquelle s'applique, entreprise par entreprise, avec les noms des articles.

15. Ce que six écrans disaient de travers — le lot 14

Six remarques du propriétaire, faites d'un coup. Cinq portaient sur un défaut réel ; la sixième — les images de cartes — a ouvert une question qui n'avait jamais été posée.

Archiver un article ne le retirait de rien

Le mot n'avait d'effet que sur un écran. Le catalogue rangeait les archivés dans un second onglet ; partout ailleurs, l'article continuait de se proposer comme avant. La caisse l'affichait en carte, prix compris, et **on pouvait le vendre**. Le formulaire d'achat le proposait au réapprovisionnement. La fiche technique l'acceptait en ingrédient. Le tableau de bord le portait en rupture — **poussant à commander ce qu'on avait décidé de ne plus vendre**. Le filtre était pourtant écrit : `scopeActifs()` existait, et un seul écran l'appelait.

Décision	Raison
Un nom pour la règle, <code>selectionnables()</code>	Et non <code>actifs()</code> répété à dix endroits. Quand une raison de plus d'écarter un article apparaîtra — périmé, suspendu —, elle se posera à un seul endroit.
Le stock garde l'archivé qui porte une quantité	La marchandise est là, et les écritures la portent. La taire ferait tomber la valeur de l'inventaire sans que rien ne l'explique, et l'écart resterait sans moyen de le solder.
La modification d'une pièce garde ce qu'elle porte déjà	Un devis établi avant l'archivage porte peut-être l'article rangé depuis. Le taire retirerait la ligne du formulaire, donc de la pièce, à la première modification.
Les alertes de rupture l'écartent	Il ne se réapprovisionne pas.

L'inscription demandait quatre choses pour une

L'étape 1 réclamait le nom, la forme juridique, l'adresse électronique et le téléphone. Une seule est indispensable — et l'adresse électronique, qui est l'**identifiant de connexion**, était demandée une étape avant qu'on sache qui se connecte. Elle rejoint le responsable, avec le téléphone.

Un champ était demandé puis jeté : « Téléphone personnel » était validé et jamais enregistré, ni sur l'entreprise ni sur l'utilisateur. Retiré plutôt que branché. Et le bouton de sortie — « Terminer sans remplir la suite » — était un lien souligné, gris clair, de douze pixels, sous le bouton principal. C'est pourtant la sortie de l'inscription : les étapes qui suivent sont facultatives.

L'étape 4 était l'ancien mécanisme : elle posait le domaine d'activité par la grille de cases retirée des paramètres au lot 13. Deux écrans posaient la même question sans se parler — on pouvait déclarer « Santé » à l'inscription et souscrire « Boulangerie » au parcours. L'étape part, et l'inscription se parcourt en trois étapes.

Le reçu s'annonçait non certifié alors qu'il l'était

Un texte resté d'une version antérieure

L'écran de vente affichait, sous le bouton « Reçu » : « Normalisation RNE en attente. Sa certification auprès de la DGI reste suspendue tant que la FNE n'a pas fourni les champs de mappage du reçu normalisé électronique. »

C'était vrai avant la refonte du reçu. **Depuis, le reçu emprunte la porte de la facture** — mêmes champs, même envoi, même sticker consommé. Le texte est resté : il disait à l'utilisateur que ses reçus n'étaient pas certifiés alors qu'ils l'étaient. Le commentaire du code juste au-dessus disait déjà le contraire.

Rien de la FNE n'a été touché : ni charge utile, ni champ, ni colonne. Seul le texte d'un formulaire.

Un seul sac gris pour tout le catalogue

L'image d'attente était la même sous chaque article : trente cartes identiques où **seul le texte distinguait un sac de riz d'une prestation de conseil**. Sur un écran de caisse, on cherche l'article à sa forme avant de lire son nom.

Décision	Raison
Des dessins au trait, tenus dans le dépôt	Vingt-deux illustrations. Aller chercher sur internet « une bouteille qui ressemble à la vôtre » montrerait une marchandise que l'entreprise ne vend pas — c'est la règle des contenus inventés, appliquée au catalogue.
Le choix se fait par mots, du plus précis au plus large	Le nom de l'article, puis sa famille, puis sa catégorie. L'ordre fait la règle : « eau de javel » doit rencontrer « javel » avant « eau », sans quoi le produit d'entretien s'illustrerait d'une goutte d'eau minérale.
Rien n'est deviné au-delà	Un article dont aucun mot ne parle reçoit le dessin de son type — marchandise ou prestation — plutôt qu'une image prise au hasard qui raconterait autre chose.
Les relations ne sont pas chargées à la volée	La méthode est appelée une fois par carte ; trente cartes feraient soixante requêtes de plus à chaque ouverture de la caisse.

Simulation d'attaque. Le nom de l'article traverse le service et revient dans un attribut `style` entre apostrophes. Un nom bien choisi refermerait l'attribut. L'adresse ne porte rien du nom — elle vient d'une liste fermée de vingt-deux dessins — et le nom, qui voyage bien dans la carte, y est échappé. Une épreuve vérifie aussi que **chaque dessin annoncé existe sur le disque** : un nom sans fichier rendrait une adresse en 404 (Not Found — introuvable) et la carte resterait vide sans un mot, exactement le défaut du lot 13.

Les paramètres ne disaient pas l'état réel

Ce qui n'allait pas	Ce qu'il en coûtait
Le régime d'imposition se refusait à l'enregistrement	L'écran proposait les six régimes du modèle ; la règle de validation en portait quatre, écrits en dur , dont RNE — qui n'est pas un régime mais le sigle du reçu normalisé. Une entreprise au TCE ou au régime des microentreprises choisissait son régime, enregistrtrait, et se voyait refuser sans comprendre — les deux régimes que la DGI cite pourtant pour l'exonération légale.

Ce qui n'allait pas	Ce qu'il en coûtait
La forme juridique ne se corrigeait nulle part	Demandée au seul formulaire d'inscription, elle n'était plus modifiable ensuite, et la passerelle Comptaflow retombait sur « SARL » pour tout le monde.
Une carte s'annonçait « Lecture seule »	Au-dessus de cinq champs qui se saisissent tous, dont le NCC et le régime — ceux-là mêmes qui décident du code TVA transmis à la DGI. Annoncer qu'on ne peut rien changer là où tout se change est la pire des indications.
La procédure de conformité ne vérifiait rien	Six points, dont cinq portaient une valeur nulle : autant de pastilles grises numérotées, indiscernables d'un travail non fait. Trois états valent mieux que deux — vérifié, à corriger, et « nous ne pouvons pas le vérifier d'ici », car l'API ne communique ni les noms de points de vente déclarés chez la DGI, ni les options cochées sur l'espace.

Et la page se parcourt. Onze cartes sur deux colonnes et trois écrans de haut : on y cherchait un réglage en faisant défiler. Une barre d'ancres dit d'un coup d'œil ce que la page contient, et y mène.

16. Une clé de liaison par entreprise — le lot 15

Demande du propriétaire : au lieu d'un secret unique partagé, une clé par entreprise, délivrée quand le superadministrateur valide la demande de dossier comptable, la liaison s'établissant **sans que l'entreprise manipule quoi que ce soit.**

Le défaut, et il n'était pas d'ergonomie

Une entreprise pouvait déverser ses écritures dans les livres d'une autre

Le contrôleur des paramètres acceptait `comptaflow_sync_key` comme un champ de formulaire ordinaire, et déclenchait le déversement dès qu'il changeait. **Une entreprise qui obtenait la clé d'une autre la collait dans ses propres paramètres : la liaison s'ouvrait, et son référentiel puis toutes ses écritures partaient dans les livres de l'autre.**

Le secret partagé n'y changeait rien — il est détenu par le serveur, part sur tous les appels, et **ne dit pas qui appelle.**

Quatre autres écrans mentaient sur le même sujet

Écran	Ce qu'il faisait
« Lancer la synchronisation test »	Annonçait « Synchronisation bidirectionnelle réussie ! » sans qu'aucun appel ne parte — et écrivait un statut qu'aucun autre code ne reconnaît : le déversement s'arrêtait net après cette « réussite ».
« Lier manuellement » (superadmin)	Sa route pointait sur une méthode absente du contrôleur : 500 (Internal Server Error — erreur interne du serveur) depuis un renommage que personne n'avait remarqué.
« Créer compte COMPTAFLOW »	Demandait au superadministrateur de choisir le mot de passe du compte d'un client, transmis en clair, et tirait une valeur au hasard en la déclarant « clé de synchronisation » — Selflow inventait une clé que Comptaflow devait accepter sur parole.
« Déliaer »	Effaçait la clé chez Selflow sans rien dire à Comptaflow , où elle continuait d'ouvrir le dossier.

La procédure retenue

- L'entreprise demande. **Un bouton, aucun champ.**
- Le superadministrateur voit la file, avec ce qui manque à l'identité fiscale signalé — un livre va s'ouvrir au nom de quelqu'un. Il valide, ou refuse avec un motif que l'entreprise lit.
- Selflow appelle le provisionnement avec le secret **serveur**.
- **Comptaflow crée le dossier, génère la clé, la renvoie.** C'est lui qui doit la reconnaître : Selflow ne fait que la conserver.
- Selflow la range chiffrée et déverse le référentiel dans la foulée.
- L'entreprise lit « Liaison active ». **Elle n'a rien manipulé.**

Les garde-fous posés

Décision	Raison
La clé n'est pas assignable en masse	Aucune requête ne peut l'y glisser. Un seul service la pose, hors affectation en masse.
Chiffrée en base	Une sauvegarde égarée livrait toutes les clés en clair, donc l'écriture dans les livres de chaque entreprise. La migration chiffre l'existant, et sait reconnaître ce qui l'est déjà pour ne pas chiffrer deux fois.
Jamais affichée entière	Quatre derniers caractères, précédés de points. De quoi reconnaître une clé, pas de quoi s'en servir.
Un provisionnement en échec ne lie rien	La demande reste en attente et se rejoue. Une liaison à moitié ouverte enverrait des écritures qui n'arrivent nulle part, en les disant déversées.
404 et 405 sont reconnus comme « point d'entrée absent »	Le message envoie au déploiement en retard, pas à chercher une clé perdue.
Déliier révoque des deux côtés	Une clé oubliée chez l'autre est une clé qui marche.

Ce que la clé change au modèle d'authentification. Une fois délivrée, c'est elle qui authentifie chaque déversement, en en-tête X-Company-Key, et Comptaflow vérifie que la clé et l'entreprise annoncée dans le corps désignent le même dossier. Le secret partagé se rétracte alors sur le seul provisionnement : **un secret volé ne suffit plus à écrire dans les livres de n'importe qui.**

La page des paramètres occupe enfin sa largeur

Le propriétaire : « à partir de DGI & Local professionnel jusqu'à Impression des factures, tout est aligné sur la ligne gauche, ça fait long, l'espace de droite n'est pas occupé. » La grille avait bien deux colonnes ; seuls les logos et le récapitulatif étaient à droite. La moitié droite restait blanche sur quatre écrans de défilement.

Ce que le déplacement a mis au jour : la grille ne se repliait pas. Elle portait sa définition de colonnes en style écrit dans la balise, et un style de balise l'emporte sur la feuille, media query comprise. Aucune règle de largeur n'était donc possible : sur un portable, les deux colonnes restaient côte à côte et les champs devenaient illisibles. Les quatre classes vivent maintenant dans la feuille, et la page se replie à 1 024 px.

17. Neuf écrans relus par le propriétaire — le lot 16

Trois adresses portaient le numéro de ligne

Deux erreurs 404 (Not Found — introuvable) signalées. Même cause, et une troisième occurrence trouvée en cherchant. Trois écrans construisaient une adresse en collant l'identifiant interne à un chemin. Or les adresses de l'application portent l'identifiant public depuis le lot 8.3 — précisément pour ne pas publier le nombre de pièces de la plateforme. Le lien de route ne résolvait donc aucun modèle.

Écran	Ce qui tombait
Fiche article et catalogue	Changer la photo d'un article
Liste des clients	Modifier un client
Liste des fournisseurs	Modifier un fournisseur — personne ne l'avait signalé

Le plan comptable livré n'était pas un plan

L'entreprise recevait les **41 comptes** marqués « communs ». Les **1 256 comptes** de l'acte uniforme restaient un dictionnaire du référentiel, servant à nommer une subdivision sans jamais entrer dans le plan de personne.

Le compte manquait donc dès qu'on sortait de l'ordinaire — une immobilisation, un emprunt, une charge de personnel, un impôt autre que la TVA. Il fallait le créer à la main, en devinant son numéro. **Une imputation sur un compte inventé ne se rattrape pas** : elle traverse la balance, le grand livre et la liasse fiscale. L'entreprise reçoit maintenant le plan **en entier**, posé par lots de 200 lignes.

Ce que ce changement a mis au jour

La souscription d'un métier inscrivait ses comptes de famille s'ils n'existaient pas. Le plan complet les posant désormais d'avance, un compte serait resté « Marchandises A » au lieu de « Vivres et alimentation ».

Le nom du métier prime, et il est maintenant posé même sur une ligne existante — **mais seulement si elle porte encore l'intitulé générique du référentiel** : ce que l'entreprise a renommé à la main n'est jamais touché.

Sept autres écrans

Écran	Ce qui n'allait pas
Le compte comptable des journaux	Exigé sur les cinq types de journal. Il n'a de sens que sur un journal de trésorerie : le 521 de la banque, le 571 de la caisse. Un journal de ventes n'en a pas — sa contrepartie est le tiers de la pièce, et elle change à chaque écriture. Pour créer un journal de ventes, il fallait inventer une valeur. Trouvé en chemin : la liste des types n'était vérifiée nulle part — elle vivait en dur dans le menu déroulant, et la règle acceptait n'importe quelle chaîne.

Écran	Ce qui n'allait pas
La fiche d'un particulier	NCC, RCCM et régime d'imposition étaient seulement grisés à 45 % d'opacité pour un B2C : trois champs lisibles, cliquables, saisissables — et vides à jamais, puisqu'un particulier n'en a aucun. Ce qui n'est pas demandé n'est plus envoyé : un NCC saisi puis le type basculé sur B2C partait avec le formulaire, et la pièce suivante était établie en B2B chez la DGI.
Le tableau des clés FNE	La carte masquait ce qui dépasse. Sur sept colonnes, la fin du tableau — les clés, et la colonne qui permet de les poser — n'était atteignable par aucun moyen , et c'est justement la partie qui sert.
Le trousseau ne se posait qu'une fois	À la création de l'entreprise, et jamais plus. Une entreprise créée avant qu'un compte ou un journal entre au référentiel — le mobile money, par exemple — ne l'obtenait plus par aucun chemin. Deux boutons rejouent la dotation ; rien n'est écrasé, seul ce qui manque est ajouté.
Les accès Comptaflow	Décision du propriétaire : un seul compte pour les deux applications , dans les deux sens. Ce qui voyage n'est pourtant jamais le mot de passe : c'est son empreinte, telle qu'elle est en base. Le même mot de passe ouvre le compte sans que personne — ni le superadministrateur, ni le réseau, ni le journal d'application — ne l'ait jamais lu.
Lier sans attendre de demande	Un client qui souscrit Comptaflow par téléphone n'a pas à cliquer dans un écran pour que son dossier s'ouvre. Ce n'est pas le retour de l'ancien « Lier manuellement » : la clé continue d'être délivrée par Comptaflow. Seul le déclencheur change.
Où consulter le dossier	L'entreprise apprenait qu'elle avait un dossier comptable sans savoir où le consulter, ni avec quels identifiants . La carte de liaison porte maintenant l'adresse, son adresse de connexion, et la mention que le mot de passe est celui de Selflow.

18. La clé borne aussi ce que l'API rend — le lot 17

La session Comptaflow a livré sa moitié du lot 15 et signalé, dans son rapport, que trois de ses points d'entrée restaient sur le seul secret partagé. **C'était vrai chez nous aussi**, et personne ne l'avait relevé : le lot 15 avait fermé le chemin par le formulaire, pas celui par l'API.

Ce qu'un seul secret volé ouvrait

Le secret est le même pour toutes les entreprises, détenu par le serveur, et il ne dit pas qui appelle. Simulation d'attaque — il fuit par un ancien salarié, un journal de requêtes, un fichier de configuration recopié sur un poste de développement :

Point d'entrée	Ce qu'il rendait
Liste des entreprises	Toutes les entreprises de la plateforme , avec adresse, NCC, RCCM, nom du gérant et adresse électronique de l'administrateur . L'annuaire complet des clients, et de quoi monter un hameçonnage crédible contre le compte le plus puissant de chaque entreprise.
Fiche d'une entreprise	La fiche de n'importe laquelle.
Fiche d'un tiers	Le téléphone, l'adresse et le NCC de n'importe quel client de n'importe quelle entreprise — son carnet d'adresses commercial.

Ce qui le ferme

La clé du dossier désigne une entreprise et une seule. Présentée en en-tête, elle borne la réponse à cette entreprise. Une clé qui en désigne une autre reçoit **403 (Forbidden — accès interdit)** ; une clé inconnue ou révoquée, **401 (Unauthorized — non authentifié)**. **Les confondre rendrait le journal illisible** — on ne distinguerait plus un déploiement mal configuré d'une tentative de lecture croisée.

La liste des entreprises ne rend plus que ce qui sert à **rapprocher** un dossier — identifiant, nom, date, état de liaison. Le détail se demande point par point, clé en main.

Ce qui reste ouvert, et il faut le dire

La tolérance de transition est encore en place, des deux côtés. Un appel sans en-tête passe toujours sur le seul secret. Trois blocs, marqués en majuscules, à retirer **ensemble** le jour du déploiement conjoint — un chez Selflow, deux chez Comptaflow. En retirer un ou deux laisse la porte ouverte du côté qu'on n'a pas fermé.

Une épreuve documente la porte et **tombera** le jour où elle sera fermée : c'est ce qui forcera à activer l'épreuve qui la remplace, écrite juste en dessous et commentée.

19. L'avis d'ouverture du dossier comptable — le lot 18

Question du propriétaire : lien d'activation où le client choisit un mot de passe, ou mot de passe identique à celui de Selflow ? **Tranché : le mot de passe reste celui de Selflow, et un courriel prévient.** Le lien d'activation fait choisir un second mot de passe à quelqu'un qui n'a rien demandé, il expire, il se perd, et il produit exactement ce qu'on voulait éviter — deux mots

de passe pour la même personne. Il reste le **repli** quand l'empreinte manque.

Mais l'avis, lui, n'est pas du confort. **Un compte s'ouvrait au nom du client, chez une autre application, sans qu'il en soit informé.** Le superadministrateur le voyait, l'écran des paramètres le disait à qui allait le lire ; le titulaire ne savait rien.

Ce qui n'y est pas	Pourquoi
Le mot de passe	On dit lequel c'est, jamais quel il est. Un courriel traverse des serveurs qu'on ne choisit pas, se range dans une boîte parfois partagée, et dort des années dans une sauvegarde.
La clé de liaison	Elle ne concerne pas le client : la lui montrer ferait d'un secret d'infrastructure une donnée qui traîne.

Le message porte en revanche « **Vous n'attendiez pas ce message ?** » — une personne qui reçoit l'avis d'un dossier ouvert à son nom sans l'avoir demandé doit savoir à qui s'adresser.

La réserve, écrite dans le message lui-même

Les deux mots de passe sont identiques **au jour de l'ouverture**, et le courriel le dit ainsi. Si le client change celui de Selflow ensuite, celui de Comptaflow ne suit pas : **ils divergent en silence**, et le client à qui on aurait dit « c'est le même » ne comprendrait pas.

Trois issues, à trancher plus tard : l'accepter et le dire (fait), propager le changement par la passerelle (recommandé, petit lot), ou une connexion unique (chantier).

Deux soins pris en chemin. Une messagerie en panne ne défait pas la liaison : l'envoi est enveloppé, le contraire laisserait la demande en attente alors que le dossier existe déjà chez Comptaflow, et le rejeu en ouvrirait un second. Et la mise en page tient sur des tableaux imbriqués et des styles écrits dans les balises — **Outlook rend le HTML avec le moteur de Word, Gmail retire les feuilles de style.** Ce qui serait une faute sur une page l'est ici à l'inverse.

20. Le point de vente, et la clé qui tourne — le lot 19

Le point de vente est une donnée fiscale

Son nom part tel quel à la plateforme de la DGI, avec chaque facture, et elle refuse la pièce s'il ne correspond à aucun site déclaré sur l'espace FNE. Ce n'est pas une commodité d'organisation : c'est une donnée fiscale, et elle appartient à l'entreprise.

Il ne s'invente plus

Quatre endroits en créaient un d'office — la création par le superadministrateur, la passerelle entrante, et la caisse **deux fois** : nom « Siège », ville tirée de l'adresse coupée à la première virgule, commune « Cocody » ou « Plateau », responsable « Superviseur ». Trois informations inventées, sous un nom qui n'a aucune raison d'être celui de l'espace FNE. **La première facture partait à ce nom-là**. L'entreprise crée le sien ; les quatre créations d'office sont retirées.

Il entre dans les blocages

Il n'y figurait pas, et c'est le plus déterminant de tous : une entreprise sans point de vente ne peut rien certifier, et le découvrait au premier encaissement — **ou ne le découvrait pas**, puisque la caisse en fabriquait un.

Ce que le changement a mis au jour : l'écran de blocage disait « Terminer votre inscription... renseigner toutes les informations réglementaires » sans jamais dire **lesquelles**, et son bouton menait toujours aux paramètres — même quand ce qui manquait se réglait ailleurs. Il liste maintenant les manques et mène au premier : les paramètres, le parcours, ou l'écran des points de vente.

Le choix du site actif survit à la déconnexion

Il ne vivait que dans la session, et la déconnexion l'invalide — ce qui est juste. Le choix partait avec. Un responsable de trois magasins **repartait donc chaque matin sur le premier venu**, sans que rien ne le dise, et pouvait encaisser au nom d'un magasin où il n'était pas. **Une pièce certifiée sous le mauvais site ne se corrige pas : elle s'annule par un avoir**.

Une colonne à part, et non celle du point de vente d'affectation : pour un caissier, celle-ci est son **affectation**, décidée par son responsable. Y écrire le dernier choix ferait qu'un caissier qui bascule d'écran changerait son affectation. Deux idées, deux colonnes — et l'affectation prime toujours pour un caissier. Le site retenu est **revérifié à chaque reprise** : il peut avoir été supprimé, ou appartenir à une autre entreprise si la valeur a été écrite à la main.

La clé de liaison tourne

Décision du propriétaire : le superadministrateur renouvelle quand il veut, et une rotation automatique passe chaque mois. Une clé posée une fois et jamais changée ouvre le dossier comptable aussi longtemps que l'entreprise existe. La rotation ne rend pas une fuite impossible : **elle borne sa durée de vie à un mois**.

Ce qui garantit que rien ne casse	Comment
Un appel qui échoue ne coupe rien	Rien n'est écrit tant que la nouvelle clé n'est pas en main. L'ancienne reste active, et la rotation se rejoue.
Les écritures en file repartent bien	La tâche différée relit le modèle en base au moment de s'exécuter : elle lira la nouvelle clé.
Une requête déjà en vol est acceptée	Période de grâce tenue par Comptaflow — l'ancienne clé vaut encore quelques minutes. Sans elle, un déversement parti à l'instant du renouvellement échouerait, rarement et sans qu'on comprenne.
Comptaflow pas encore déployé	404 et 405 sont reconnus comme « ce point d'entrée n'existe pas », le message le dit, et la clé en place continue de servir.
Une panne ne déclenche pas une boucle	Un échec est daté et met le dossier au repos douze heures .
Un dossier en échec n'arrête pas les autres	Chaque renouvellement dans son propre garde-fou, et la commande rend toujours la main.

Planifiée le 1^{er} du mois à 3 h — **heure où aucune caisse n'encaisse**, donc où une clé qui change ne croise aucun déversement. L'écran du superadministrateur montre la date de la dernière rotation, signale celles qui ont dépassé leur durée, et affiche le dernier échec s'il y en a un.

21. Choisir la facture d'origine d'un avoir — le lot 20

Signalé par le propriétaire, console du navigateur à l'appui : une adresse en **404 (Not Found — introuvable)**, suivie d'un « Unexpected token '<' ». Le second message découle du premier : le script lisait la réponse en JSON et recevait la page d'erreur en HTML. **Choisir une facture d'origine ne faisait rien** — aucun message à l'écran, la fenêtre restait vide, et seule la console en disait quelque chose.

La liste déroulante rendait le **numéro de ligne**, quand les adresses de l'application portent l'identifiant public depuis le lot 8.3. Et si la requête avait abouti, l'envoi du formulaire aurait échoué au coup d'après : la pièce d'origine y est validée comme un identifiant public.

Pourquoi le défaut avait survécu — une moitié réparée cachait l'autre

Le même écran porte **deux** façons de choisir la pièce : une liste déroulante et un champ de recherche. Le champ de recherche avait été corrigé, et le commentaire de son contrôleur décrit exactement ce défaut ; la liste était restée au numéro de ligne. Qui utilisait la recherche ne voyait rien ; qui utilisait la liste tombait dessus.

Le même défaut existait sur l'avoir d'achat, où personne ne l'avait rencontré. Corrigé aussi.

C'est la troisième occurrence de la même famille — après la photo d'article, la fiche client et la fiche fournisseur au lot 16. L'épreuve **fixe la raison plutôt que le symptôme** : elle établit que la route doit refuser un numéro de ligne. Ce n'est pas elle qu'il faut assouplir, c'est l'écran qui doit donner l'identifiant public.